



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

INFORME TÉCNICO DE “AQUA CONTROL”

CURSO:

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INTEGRANTES:

CORTEZ GASPAR, ARIANA
JIMENEZ OSTOS, RENATO
HUACCHA QUILICHE, LUIS
HUICHO URIBE, DULCE
PINEDA TACAS, CLAUDIANA

JEFES DE PRÁCTICA:

MG. CHAN RÍOS, RENZO JOSÉ
DR. RIVERA TITO, HARRY ANDERSON
ING. VENANCIO HUERTA, JULISSA ELVIRA

GRUPO:

3

SUBGRUPO:

12

2026

1 Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso al agua potable continúa siendo un desafío a nivel global, especialmente en poblaciones vulnerables, ya que no depende únicamente de la disponibilidad del recurso, sino también de su calidad y de las condiciones que permitan un acceso seguro y sostenible. En este sentido, la presencia de agua que no cumple con los estándares de calidad evidencia desigualdades estructurales y constituye un problema relevante para la salud pública y el desarrollo sostenible [1].

En el contexto peruano, particularmente en zonas rurales donde no existen entidades prestadoras de servicios de saneamiento, la administración del agua recae en las municipalidades o en organizaciones comunales como las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) [2]. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que, en estos sistemas, la gestión técnica presenta limitaciones importantes, lo que se refleja en que la calidad del agua no siempre cumple con los estándares de consumo humano debido a la presencia de parámetros físicos, químicos y microbiológicos fuera de los límites permisibles, generando un riesgo sanitario para la población [3].

Frente a esta problemática, se propone el diseño de un sistema automatizado de monitoreo y dosificación de cloro en tanques comunitarios, basado en sensores de pH, turbidez y nivel de agua integrados a un microcontrolador Arduino. Este sistema permitirá evaluar en tiempo real la calidad del agua y regular automáticamente la dosificación de cloro, reduciendo errores humanos y optimizando el proceso de desinfección. Asimismo, el uso de una aplicación móvil facilitará el seguimiento y control por parte de los operadores, fortaleciendo la gestión del sistema y permitiendo una toma de decisiones más oportuna en la administración del recurso hídrico.

En relación con la calidad del agua, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) establece que la turbidez debe mantenerse en niveles bajos durante los procesos de desinfección, ya que los valores elevados actúan como una barrera física que interfiere con la acción del cloro. En concordancia con los estándares de la OMS, la turbidez del agua para consumo humano no debe exceder las 5 NTU, valor considerado como el límite máximo aceptable para garantizar la seguridad sanitaria y la aceptabilidad del consumidor [4].

Por otro lado, el pH, si bien no tiene un efecto directo sobre la salud de los consumidores, constituye un parámetro importante en la calidad del agua y en la eficiencia del proceso de desinfección. Para que la cloración sea efectiva, se requiere que el pH sea inferior a 8.0, ya que en este rango se favorece la acción del cloro como agente desinfectante [4].

El proyecto se alinea con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua, mejorando su calidad y promoviendo el acceso a servicios seguros [5]. En este marco, la propuesta plantea un sistema de monitoreo continuo y tratamiento automatizado del agua almacenada en tanques cisterna, integrando sensores de pH, turbidez y nivel de agua que permiten evaluar en tiempo real la calidad del recurso y optimizar su desinfección mediante una dosificación controlada de cloro. Este enfoque contribuye a mejorar la gestión del agua en sistemas comunitarios, reduciendo

riesgos asociados a una calidad deficiente y fortaleciendo el acceso a agua segura en zonas sin infraestructura centralizada.

Asimismo, se relaciona con el ODS 3 (salud y bienestar), orientado a garantizar una vida sana y promover el bienestar, reduciendo enfermedades y riesgos sanitarios asociados a factores ambientales [6]. En este sentido, el control adecuado de la cloración y la detección oportuna de variaciones en la calidad del agua mediante sistemas de alerta permiten disminuir la exposición de la población a agua contaminada, contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de agua no segura y fortaleciendo la protección de la salud pública.

2 Problemática

En muchos sistemas administrados por las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), la cloración del agua se realiza de manera manual y sin criterios técnicos estandarizados, lo que genera variaciones críticas en la concentración de cloro residual. Como consecuencia, pueden presentarse períodos con niveles insuficientes de desinfección o, por el contrario, concentraciones excesivas que afectan la calidad organoléptica del agua. Al respecto, la SUNASS reportó que más de 4.6 millones de pobladores rurales en el Perú consumen agua con niveles inadecuados de cloro, situación que incrementa la exposición a enfermedades infecciosas y problemas de salud pública [7].

Asimismo, esta problemática se ve agravada por la ausencia de mecanismos automatizados que permitan monitorear continuamente parámetros como pH, turbidez y cloro residual en los sistemas rurales de abastecimiento. Debido a esta limitación tecnológica, las evaluaciones suelen realizarse de forma esporádica y manual, dificultando la detección temprana de alteraciones en la calidad del agua y reduciendo la capacidad de respuesta ante posibles riesgos sanitarios. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el control continuo de la calidad del agua constituye un factor fundamental para garantizar un suministro seguro y prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada [8].

Como resultado de estas deficiencias, la inadecuada gestión de la cloración y el escaso control de los parámetros fisicoquímicos incrementan significativamente el riesgo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), especialmente en comunidades rurales con acceso limitado a sistemas seguros de tratamiento. Según la OMS, el agua contaminada con microorganismos patógenos puede transmitir enfermedades como cólera, disentería y fiebre tifoidea, causando cientos de miles de muertes cada año [1]. Del mismo modo, la OPS indica que la falta de servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene favorece la propagación de enfermedades infecciosas y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables [5].

Ante este escenario, resulta necesario desarrollar e implementar sistemas tecnológicos de bajo costo que permitan automatizar la dosificación de cloro y el monitoreo en tiempo real de la calidad del agua, adaptándose a las capacidades operativas de las JASS y contribuyendo a garantizar la seguridad hídrica y la protección de la salud pública.

3 Estado de la tecnología

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Tabla 1: Tecnologías comerciales 1

Título	PCA 330: Controlador de cloro Libre y Total, pH, ORP y Temperatura
Descripción	El sistema PCA 330 es un controlador comercial diseñado para el monitoreo continuo de los niveles de desinfectante (cloro) y pH en flujos de agua. Para ello, utiliza el método colorimétrico DPD, el cual permite medir la concentración de cloro con alta precisión. Además, el equipo puede ajustar automáticamente la dosificación del desinfectante mediante salidas de control conectadas a bombas dosificadoras.
Imagen	 A photograph of the Hanna PCA 330 control unit. It is a white, rectangular device with a digital display showing '15.0'. Below the display are several buttons. The unit is connected to two large white plastic bottles (likely chlorine) and various tubes and wires. It is mounted on a wall.
Link	https://site.ijstech.com/pdf/Hanna-Instruments/manPCA_310_320_330.pdf

Tabla 2: Tecnologías comerciales 2

Título	Sistema de medición DULCODOS Pool Comfort
Descripción	El sistema DULCODOS Pool Comfort es una solución comercial diseñada para la desinfección automatizada mediante cloro líquido. Además, integra en un solo panel sensores, un controlador y bombas dosificadoras, ya sean peristálticas o de membrana, lo que facilita una instalación rápida y garantiza un funcionamiento eficiente en sistemas de agua de pequeña y mediana escala.

Imagen	
Link	https://www.prominent.com/en/Products/Products/Measuring-Control-and-Sensor-Technology/Panel-Mounted-Measuring-and-Control-Systems/p-dulcodos-pool-comfort.html

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

Tabla 3: Patente I.

Título	Sistema de cloración continua en línea inteligente basado en IoT y su método
Numero de publicacion:	WO2023161964A1
CID	C02F1/008; C02F1/76; C02F2201/005; C02F2201/009; C02F2209/29; C02F2303/04
	El sistema de cloración consta de dos unidades: una unidad dosificadora de cloro no eléctrica (A) y una unidad IOT alimentada por batería (B), instaladas directamente en la tubería de agua potable o en la de aguas residuales tratadas. La unidad de dosificación consta de una cámara de cloro cerrada (1) que contiene una bolsa de plástico inflable (2) y tuberías y válvulas asociadas. La cámara está llena de cloro líquido (1C) fuera de la bolsa inflable (2). El agua corriente entra en la bolsa (2) a través de la entrada controlada por válvula (3), expandiendo la bolsa y desplazando la solución de cloro de la cámara de cloro (1) hacia el tubo de salida del clorador conectado a la tubería de agua. De este modo, el agua se dosifica de forma continua y precisa a valores establecidos, por ejemplo: 0,2-0,5 ppm. La unidad IoT monitoriza el nivel de cloro en el agua y transmite los datos a un servidor remoto. En el clorador se puede utilizar cualquier tipo de agente liberador de cloro, por ejemplo, en polvo, líquido o gránulos. El sistema de cloración es de tamaño universal, es decir, independientemente del volumen de agua que se vaya a desinfectar, el tamaño del dispositivo sigue siendo el mismo.

Imagen	Figure 1
Link	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087765102/publication/WO2023161964A1?q=pn%3DWO2023161964A1

Tabla 4: Patente 2.

Título	Sistema de control para la adición de hipoclorito de sodio al agua potable
Numero de publicacion:	CN217650968
CID	C02F1/76
	El modelo de utilidad describe un sistema de control para agregar hipoclorito de sodio al agua potable, que comprende un tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio y un detector de cloro residual dispuesto en dicho tanque; un extremo de la tubería de dosificación se comunica con el tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio, el otro extremo se comunica con el depósito de entrada del tanque de agua potable, y en la tubería de dosificación se dispone una bomba dosificadora de frecuencia variable y un caudalímetro de salida de la bomba dosificadora; la tubería de entrada de agua se utiliza para introducir agua de ultrafiltración en el depósito de entrada, y en dicha tubería se dispone un medidor de cloro residual y un caudalímetro de entrada de agua. El PLC está conectado respectivamente al detector de cloro residual, la bomba dosificadora de frecuencia variable, el caudalímetro de salida de la bomba dosificadora, el medidor de cloro residual y el caudalímetro de entrada de agua, y se utiliza para llevar a cabo el control PID (Proporcional, Integrador y Derivativo) de la frecuencia de la bomba dosificadora de frecuencia variable de acuerdo con un valor de ajuste de cloro residual y las señales recibidas del detector de cloro residual, el caudalímetro de salida de la bomba dosificadora, el medidor de cloro residual y el caudalímetro de entrada de agua; por lo tanto, se logra un ajuste automático y preciso de la adición de hipoclorito de sodio al agua doméstica.

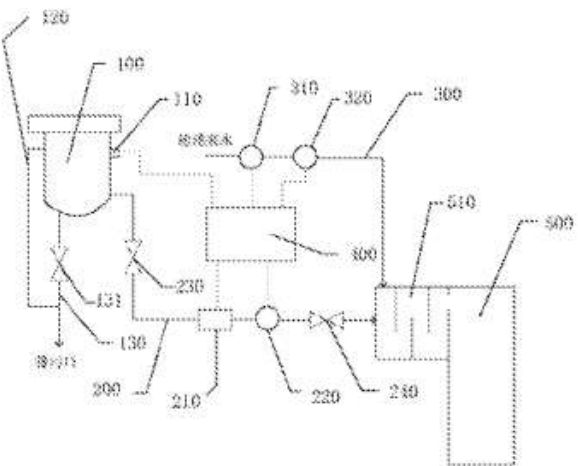
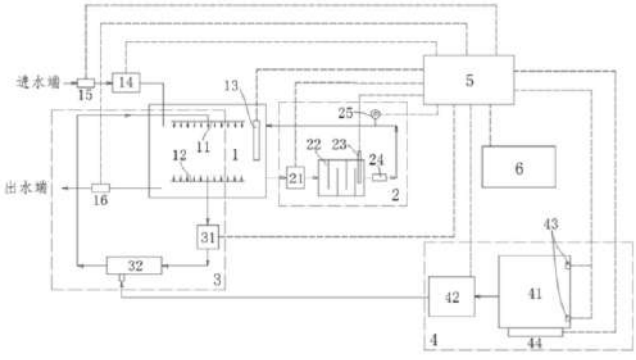
Imagen	
Link	https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20221025&CC=CN&NR=217650968U&KC=U

Tabla 5: Patente 3.

Título	Sistema inteligente de control preciso para la suplementación y desinfección con cloro en el suministro secundario de agua
Numero de publicacion:	CN113233557A
CID	C02F1/50; C02F2209/003; C02F2303/04
	La presente invención describe un sistema inteligente de control preciso para la desinfección y adición de cloro en depósitos de agua de suministro secundario, perteneciente al campo de la desinfección de dichos depósitos. Este sistema comprende un depósito de agua de suministro secundario, un sistema de muestreo y detección de cloro residual en tiempo real, un sistema de dosificación circulante distribuida, un sistema de adición de cloro y un controlador de inteligencia artificial. El sistema de dosificación circulante distribuida se utiliza para dispersar uniformemente el desinfectante en todo el depósito, asegurando así una mezcla rápida y homogénea del mismo y la precisión y fiabilidad de los datos de detección del sistema de muestreo y detección de cloro residual en tiempo real. Mientras tanto, se proporciona un entorno de flujo de agua estable mediante la bomba de micromuestreo y el canal de circulación, el valor de cloro residual en el tanque de agua se detecta con precisión en cooperación con el sensor de cloro residual de alta precisión, se logra la detección de cloro residual en tiempo real sin

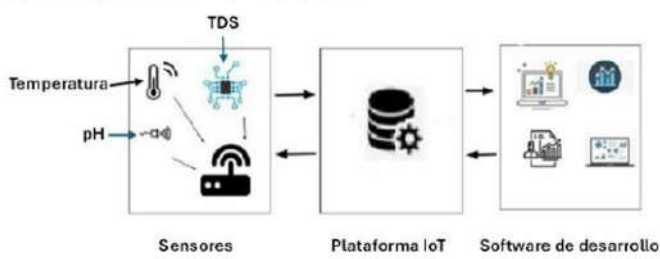
	desperdicio de agua ni mantenimiento, y se proporciona soporte de datos preciso para la suplementación de cloro posterior, por lo que la cantidad de dosificación del sistema de suplementación y adición de cloro es más segura y precisa, se mejora la precisión del control del cloro residual en el tanque de agua de suministro secundario y se garantiza eficazmente la seguridad de la calidad del suministro de agua secundario.
Imagen	
Link	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077138243/publication/CN113233557A?q=pn%3DCN113233557A

3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1.1 Artículos científicos

Tabla 6: Artículos científicos I

Título	Prototipo de un sistema de medición y monitoreo remoto multiparamétrico para medir la calidad del agua potable: AquaASM		
Fuente	Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.	País	México
Autor	Jiménez et al.	Año	2026
Resumen	Se presenta un prototipo de un sistema de monitoreo remoto multiparamétrico para medir la calidad del agua, llamado AquaASM, implementado con un microcontrolador ESP32, y tres sensores: uno de pH (potencial de hidrógeno), modelo PH-4502C, uno de temperatura, modelo DS18B20 y uno de sólidos disueltos totales (SDT), modelo Metter TDS Sensor V1.0. Utiliza tecnología Wifi para transmitir información en tiempo real a una aplicación web desarrollada en lenguaje HTML (HyperText Markup Language), que permite visualizar los parámetros		

	medidos. La precisión del sistema en las mediciones es de ± 0.1 unidades para el pH, $\pm 0.5^\circ$ en temperatura y $\pm 10\%$ en sólidos disueltos totales, lo que lo hace adecuado para aplicaciones básicas de monitoreo y análisis de la calidad del agua.
Imagen	Figura 2. Arquitectura IoT del prototipo propuesto.  El diagrama ilustra la arquitectura IoT del prototipo. A la izquierda, un recuadro labeled 'Sensores' contiene iconos para TDS, Temperatura y pH. Una flecha apunta desde los sensores hacia un recuadro central labeled 'Plataforma IoT', que contiene un icono de base de datos y un servidor. Otra flecha apunta desde la plataforma IoT hacia un recuadro a la derecha labeled 'Software de desarrollo', que contiene iconos de una computadora y dispositivos móviles.
Link	https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22743

3.3.1.2 Tesis de repositorios

Tabla 7: Tesis I

Título	Sistema autónomo remoto de cloración para mejorar la calidad del agua en redes de distribución de zonas rurales del distrito de Daniel Hernández		
Institución - Repositorio	Universidad Nacional de Huancavelica (UNH)	País	Perú
Autor	Ayala Moreyra, Zaida Saénz Pérez, Auber Rafael	Año	2023
Resumen	El objetivo general que se planteó en el presente trabajo de investigación fue el de implementar un sistema autónomo remoto de cloración por goteo que mantenga en niveles adecuados la concentración de cloro residual libre para mejorar la calidad del agua de consumo humano en redes de distribución de zonas rurales del distrito de Daniel Hernández. La investigación desarrollada fue del tipo aplicado, los datos de geolocalización de los reservorios y el cloro libre (FCL), al igual que de los parámetros FCL, pH y Turbidez en las viviendas de tres usuarios distribuidos al inicio, centro, y parte final de cada red se almacenaron en Ubidots en la nube. Todos estos datos se accedieron desde una interfaz desarrollada en LabVIEW; desplegando sobre un mapa con sistema de información geográfica (GIS). Como resultado, el sistema mantuvo el FCL en los reservorios alrededor de 1.14 mg/L en el anexo de Chilcas, y para el anexo de Atocc fue de 1.18 mg/L. El FCL promedio en las redes de distribución de agua del anexo de Chilcas fue 0.69 mg/L y para el anexo de Atocc fue de 0.77 mg/L. Del análisis de los parámetros del		

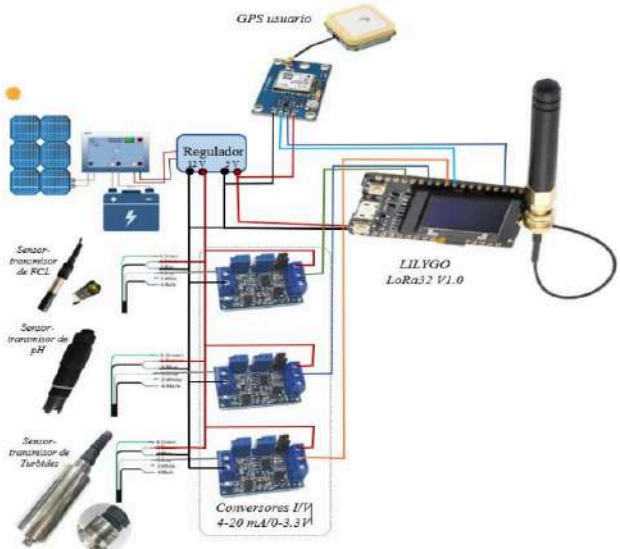
	agua se concluye que; se mejoró significativamente la calidad del agua, incrementándose el índice de calidad del agua Dinius-WQI de la red de distribución del anexo de Chilcas en 4.37% y en la red de distribución del anexo de Atocc en 6.72%.
Imagen	<i>Diagrama del medidor de parámetros FCL, pH y Turbidez del agua de consumo humano en las redes de distribución</i>  El diagrama muestra un sistema de monitoreo de agua. En la parte superior izquierda hay un panel solar conectado a una batería. Un regulador de voltaje (12V a 5V) conecta la batería con la placa LilyGo LoRa32 V1.0. La placa está conectada a un GPS usuario, tres sensores (FCL, pH y turbidez) y tres convertidores I/V (4-20 mA/0-3.3V). Los sensores están etiquetados como 'Sensor transmisor de FCL', 'Sensor transmisor de pH' y 'Sensor transmisor de Turbidez'.
Link	https://repositorio.unh.edu.pe/items/9f84c0f2-9480-4937-bdb7-1f24413e0f07

Tabla 8: Tesis 2

Título	Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado para la Dosificación de Cloro en el Tratamiento de Agua Potable en la Comunidad San Vicente de Lacas.		
Institución - Repositorio	Escuela Superior de Politécnica Chimborazo (ESPOCH)	País	Ecuador
Autor	CHAUCACHICAIZA ALEX FERNANDO, OROZCO CANTOS LENIN SANTIAGO	Año	2021
Aporte	El proyecto de automatización implementado en Riobamba (2021) describe la transición de un sistema de desinfección obsoleto hacia una arquitectura de control de lazo cerrado con función proporcional. Previo a la implementación, el estudio realizó un riguroso monitoreo de los niveles de cloro residual bajo la norma INEN 1108 y una evaluación del sistema hidráulico para asegurar que el dimensionamiento de las tuberías soportara el caudal de diseño. El mecanismo final emplea sensores amperométricos que envían señales a un controlador, el cual regula una bomba de impulsión y un inyector		

	Vénturi para la dosificación exacta de cloro. Los resultados obtenidos evidenciaron que la automatización no solo permite alcanzar niveles constantes de cloro libre entre 0.5 ppm y 1.1 ppm, sino que también elimina la dependencia de un operador manual, garantizando la sostenibilidad técnica y sanitaria de la infraestructura hídrica a largo plazo.
Imagen	Figura 31. Sistema automatizado de cloro gaseoso
Link	https://dspace.espoch.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/19156b92-b8ac-4dbc-86c5-4a1c7ec74ab6/content

4 Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1
			Edición: 8
PROYECTO:	“SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y DOSIFICACIÓN DE CLORO PARA SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE”		Fecha: 26/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	docentes		Elaborado por Equipo 12: CORTEZ GASPARIANA JIMENEZ OSTOS RENATO HUACCHA QUILICHE LUIS HUICHO URIBE DULCE PINEDA TACAS CLAUDIANA
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable

17/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Medir en tiempo real pH, turbidez y nivel de agua en tanque cisterna. Dosificar automáticamente hipoclorito de sodio según volumen y calidad del agua. Los datos recolectados se enviarán a la app (pH, volumen de agua, turbidez y cantidad de hipoclorito de sodio dosificado), donde se pondrá observar el monitoreo por fechas y genera alertas cuando pH <6.5 o >8.0 o turbidez >5 NTU.	TODOS
17/04/2026		GEOMETRÍA:	CORTEZ GASPAR ARIANA
	E	Tamaño de la bomba: 0.12 m x 0.08 m x 0.06 m = 0.00057 m³ = 0.57 L	
		Tamaño del reservorio: 0.20 m x 0.15 m x 0.17 m = 0.005 m³ = 5 L	
	E	Tamaño del reservorio del cloro: Capacidad de 1 litros aproximadamente 0.10 m x 0.10 m x 0.10 m = 0.001m³ = 1 L	
	E	Tamaño de la caja que resguardará el sistema electrónico 0.18 m x 0.12 m x 0.08 m= 0.0017 m³ = 1.7L	
17/04/2026	E	FUERZAS: El peso de la caja del sistema electrónico está por debajo de 1 kg. El recipiente de cloro por debajo de 1 L.	HUACCHA QUILICHE LUIS
		MATERIA:	
17/04/2026	E	Agua del reservorio hipoclorito de sodio al 4% (38,500 mg/L cloro activo) Fuente: Ministerio de Salud del Perú. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Registro Sanitario RSDAN5715 [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2026 May 2]. Disponible en: https://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/RSDAN_REGISTRO_S/RSDAN5715.pdf	PINEDA TACAS CLAUDIANA
17/04/2026	E	ENERGÍA:	

		El prototipo usará la energía eléctrica de 5V.	HUICHO URIBE DULCE
17/04/2026		SEÑALES:	TODOS
		Entradas:	
	E	Señal de pH Señal de turbidez Señal de nivel de agua Señal de activación de la bomba	
		Salidas:	
	E	Datos enviados a la App (pH, volumen de agua, turbidez y cantidad de hipoclorito de sodio dosificado) Alertas del sistema.	
17/04/2026		CONTROL:	PINEDA TACAS CLAUDIANA
	E	El sistema electrónico adquiere, procesa y analiza los datos en tiempo real, calculando automáticamente la dosis requerida de hipoclorito de sodio en función del volumen de agua (m³), obtenido mediante el sensor de nivel, y de los parámetros de calidad medidos, como la turbidez y el pH. Asimismo, el sistema transmite la información a una aplicación móvil para su visualización y monitoreo por parte del operador. Finalmente, el sistema garantiza un tiempo máximo de respuesta de 10 segundos desde la adquisición de los datos hasta la ejecución del proceso de dosificación.	
		ELECTRÓNICA (Hardware)	
17/04/2026	E	El cálculo del volumen de agua se obtiene con el nivel medido a través del sensor y las dimensiones del tanque. El cálculo de la dosificación del hipoclorito de sodio se obtiene con el volumen del agua y los parámetros de calidad medidos (turbidez, pH y nivel).	JIMENEZ OSTOS RENATO
	E	Los datos se enviarán en tiempo real hacia la app.	
		SOFTWARE:	

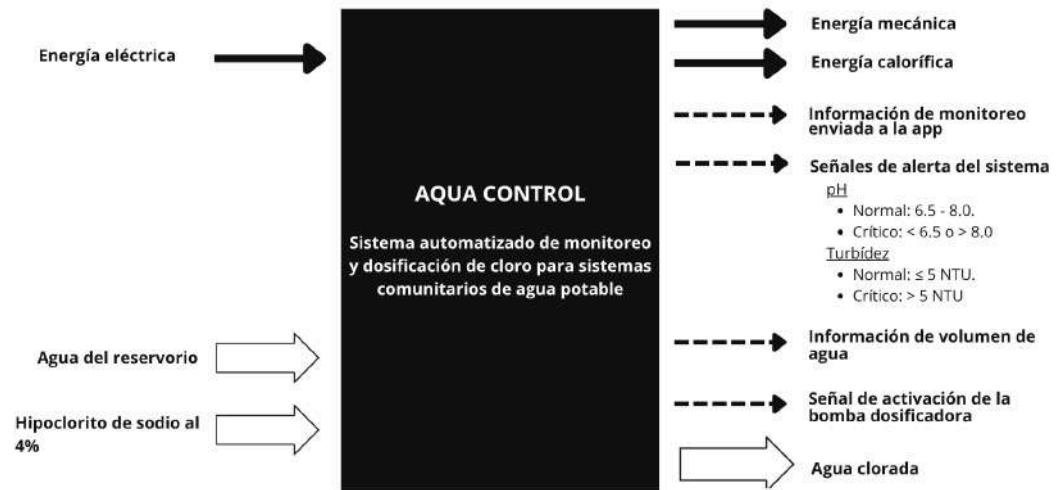
17/04/2026	E	La información recopilada de las mediciones se alojan en el servidor y es accesible desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan la app y acceso a internet.	JIMENEZ OSTOS RENATO
		COMUNICACIONES:	
17/04/2026	E	Comunicación bidireccional entre Arduino y APP mediante wifi a distancia ≤ 5 m en campo abierto.	HUICHO URIBE DULCE
		SEGURIDAD:	
17/04/2026	E	La dosificación de hipoclorito de sodio es automática y controlada, evitando sobredosificación. El hipoclorito se almacena en un recipiente cerrado herméticamente y resistente. El recipiente cuenta con etiqueta de advertencia visible sobre los riesgos del producto.	HUACCHA QUILICHE LUIS
		ERGONOMÍA:	
17/04/2026	E	La APP con alertas claras: rojo (crítico) y verde (normal), con íconos intuitivos. A su vez sección de monitoreo por fechas. Información organizada para lectura rápida. Recipiente y caja del sistema electrónico con tapas de fácil apertura, cierre hermético y bordes redondeados.	PINEDA TACAS CLAUDIANA
		FABRICACIÓN:	
17/04/2026	E	Las partes sumergibles del prototipo (las sondas) tienen grado de protección IP67.	CORTEZ GASPAR ARIANA
		CONTROL DE CALIDAD:	
17/04/2026	E	Transmisión de datos a APP con latencia ≤ 3 s. Cálculo correcto de dosis de hipoclorito (error $\leq 5\%$). Dosificación del hipoclorito de sodio ≤ 10 segundos Apertura y cierre de tapas (recipiente y sistema electrónico). Funcionamiento continuo 72 h sin intervención.	PINEDA TACAS CLAUDIANA
		MONTAJE:	

17/04/2026	E	La caja de los sensores y la bomba dosificadora permite la fijación en tuberías o fuera del tanque.	HUICHO URIBE DULCE
		TRANSPORTE:	
17/04/2026	E	Embalaje $\leq 40 \times 30 \times 20$ cm, peso ≤ 5 kg para envío a zona rural y podrá ser transportada por una persona adulta.	JIMENEZ OSTOS RENATO
		USO:	
17/04/2026	E	Sistema opera a $10-35$ °C y $\leq 90\%$ HR sin condensación, en gabinete cerrado ($\geq IP54$). La caja que contiene el sistema electrónico al igual que la bomba dosificadora es exclusivamente para exteriores.	CORTEZ GASPAR ARIANA
		MANTENIMIENTO:	
17/04/2026	E	La calibración de sensor de pH será de manera diaria y de turbidez cada 90 días (± 7 días). Limpieza de sensores cada 30 días (± 5 días). Recarga de cloro cada 15-30 días según uso. Verificación de conexiones y de la protección IP67 cada 180 días. Tiempo de mantenimiento rutinario ≤ 30 minutos.	HUACCHA QUILICHE LUIS
		COSTOS:	
17/04/2026	E	El costo total de fabricación del dispositivo asciende a S/. 300. Este monto se desglosa en S/. 200 correspondiente a materiales y S/. en mano de obra, calculamos en base de 2 días, donde un hombre cobra S/. 50 al día.	TODOS
		PLAZOS:	
17/04/2026	E	La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	TODOS

5 Estructura de Funciones

5.1 Caja Negra (Black Box)

Figura 1: Caja Negra de “AQUA CONTROL”



5.1.1 Entradas

Las entradas corresponden a los recursos y materias primas requeridos para el funcionamiento del sistema:

- **Energía eléctrica:** Fuente de alimentación indispensable para el funcionamiento de los componentes electrónicos y mecánicos del sistema.
- **Agua del reservorio:** Fluido principal sometido al proceso de tratamiento.
- **Hipoclorito de sodio al 4%:** Agente químico utilizado para la desinfección y cloración del agua.

5.1.2 Salidas

Las salidas representan los resultados del proceso interno del sistema, e incluyen productos finales, subproductos energéticos e información de control:

a. Productos y energía

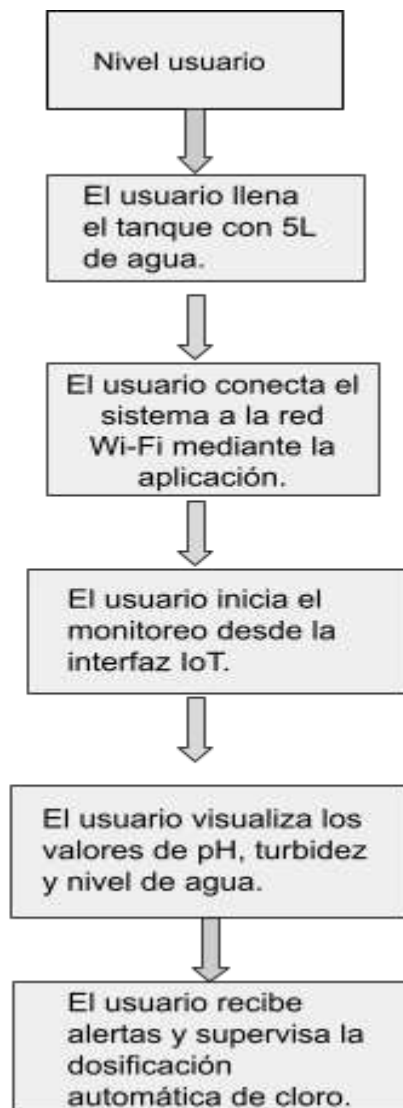
- **Agua clorada:** Producto final del proceso, correspondiente a agua tratada apta para consumo según los parámetros establecidos.
- **Energía mecánica:** Generada por el funcionamiento de componentes como bombas o válvulas durante el proceso de tratamiento.
- **Energía calorífica:** Calor residual producido por el funcionamiento de los dispositivos eléctricos del sistema.

b. Información y señales

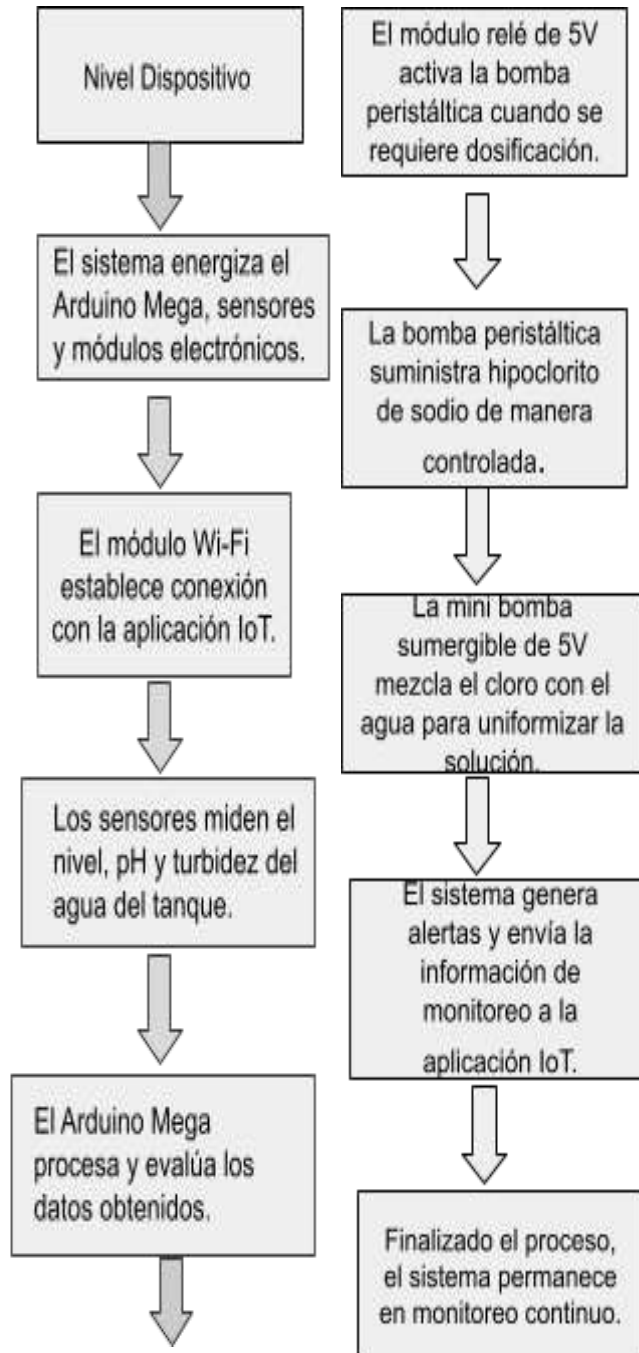
- **Información de monitoreo (app):** Datos en tiempo real sobre el estado operativo del sistema.
- **Señales de alerta:** Notificaciones automáticas activadas cuando los parámetros superan rangos críticos:
 - **pH:** alerta si es < 6.5 o > 8.0
 - **Turbidez:** alerta si es > 5 NTU
- **Información de volumen de agua:** Registro del volumen de agua que va a ser clorada.
- **Señal de activación de la bomba dosificadora:** Pulso de control que indica el momento exacto de dosificación del hipoclorito de sodio.

5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

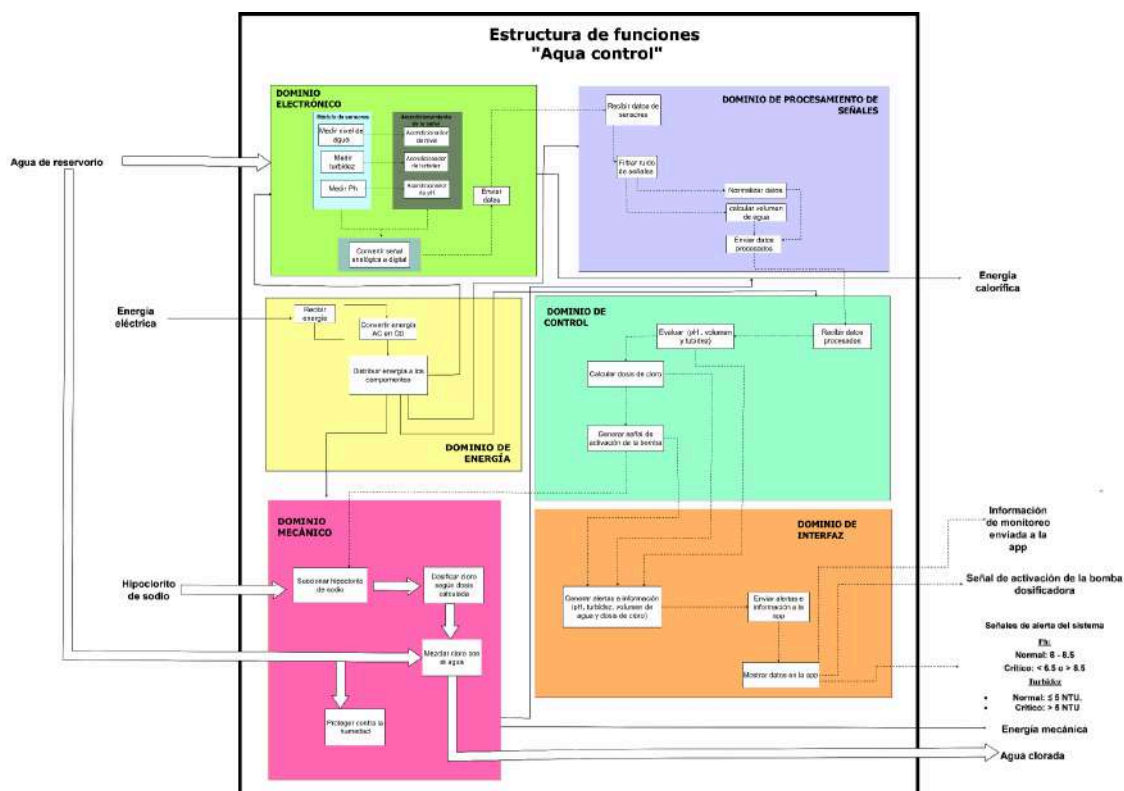


5.2.2 Nivel dispositivo



5.3 Estructura de Funciones

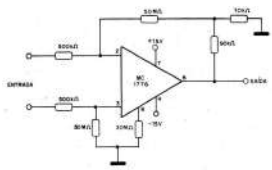
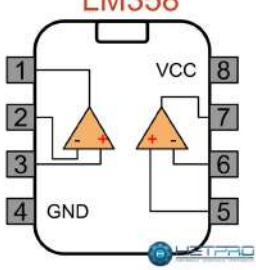
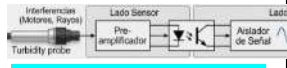
5.3.1



6 Concepto de solución por Dominio

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Detectar nivel del agua	 sensor ultrasónico	 Sensor radar	 Sensor hidrostático
Detectar Turbidez del agua	 Sensor digital de turbidez		 Sensor óptico analógico

		Turbidímetro industrial	
Detectar de ph del agua	Product parameter  Electrodo de ph digital	 Electrodo de pH analógico	 Sonda industrial de pH
Acondicionad or de ph	 Placa de interfaz analógica	 Amplificador de alta impedancia	 Transmisor industrial DIN
Acondicionad or de nivel	 Módulo HW-685 (4-20mA)	 Módulo Conversor de Nivel Lógico (Bi-direccional)	 Módulo RS485 (Digital)
Acondicionad or de Turbidez	 Driver de kit estándar	LM358  Seguidor de voltaje (LM358)	 Filtro activo anti-ruido

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico:

Para el diseño del sistema de adquisición de datos, procesamiento y conectividad, se han estructurado tres configuraciones de hardware. Estas alternativas presentan diferentes enfoques técnicos basados en la precisión de la conversión analógica-digital, la robustez de los módulos de acondicionamiento frente al ruido eléctrico y la capacidad de integración inalámbrica para el monitoreo mediante el aplicativo.

a. Solución A:

Esta solución utiliza un sensor radar de 80GHz para determinar el nivel de agua sin contacto físico, evitando la corrosión por vapores de cloro. La comunicación se establece mediante un módulo RS485 Modbus, permitiendo una transmisión de datos digital y libre de errores. El análisis de turbidez emplea un sensor óptico analógico asistido por un acondicionador de seguidor de voltaje (LM358), que previene la caída de tensión en la lectura. Para el pH, se integra un sensor digital tipo sonda conectado a un amplificador de alta impedancia, maximizando la sensibilidad del electrodo. Como cerebro del sistema, se utiliza un ESP32, aprovechando su Wi-Fi nativo para la sincronización directa con el aplicativo.

b. Solución B:

Esta solución utiliza un sensor radar de 80GHz para determinar el nivel de agua sin contacto físico, evitando la corrosión por vapores de cloro. La comunicación se establece mediante un módulo RS485 Modbus, permitiendo una transmisión de datos digital y libre de errores. El análisis de turbidez emplea un sensor óptico analógico asistido por un acondicionador de seguidor de voltaje (LM358), que previene la caída de tensión en la lectura. Para el pH, se integra un sensor digital tipo sonda conectado a un amplificador de alta impedancia, maximizando la sensibilidad del electrodo. Como cerebro del sistema, se utiliza un ESP32, aprovechando su Wi-Fi nativo para la sincronización directa con el aplicativo.

c. Solución C:

El sistema emplea un sensor hidrostático de acero inoxidable para la medición del nivel en el reservorio, cuya señal de corriente de 4-20mA es procesada por un módulo acondicionador HW-685, garantizando inmunidad frente a interferencias de largo alcance. La detección de turbidez se realiza mediante un turbidímetro industrial complementado con un filtro activo anti-ruido, diseñado para estabilizar la lectura ante turbulencias en el tanque. Para el pH, se utiliza una sonda industrial conectada a un transmisor de carril DIN, que asegura una señal aislada y linealizada. El procesamiento se

centraliza en un PLC o Arduino Mega, ofreciendo alta capacidad de entradas y salidas para el control de dosificación.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tabla 9: Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 10: Evaluación de alternativas del dominio electrónico

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Simplicidad de conexión	1	3	4
2	Costo de adquisición	1	2	4
3	Soporte de código	2	3	3
4	Portabilidad	2	4	3
Total		4	12	14

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Suministro de hipoclorito de sodio	 Bomba peristáltica 12V DC	 Bomba de diafragma SHURflo 5V	 Electroválvula

Dosificación controlada	 Módulo relé 5V	 Válvula solenoide 5V	 Controlador de motor PWM ZK-MG
Uniformización de la solución	 Mini bomba JT-180	 Mini bomba de agua sumergible 5V DC modelo 370	 Agitador de hélice DC 12V
Soporte y protección	 Caja eléctrica IP65	 Caja plástica hermética	 Caja de terminales ABS de plástico IP66

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Para el diseño del sistema de suministro, dosificación y mezcla, se han estructurado tres configuraciones de hardware. Estas alternativas presentan diferentes enfoques técnicos basados en la robustez de los actuadores (fuerza y durabilidad de los motores) y el grado de protección de los componentes (resistencia al entorno corrosivo del cloro).

a. Solución A:

El sistema emplea una bomba peristáltica de 12V DC para el suministro de hipoclorito, permitiendo un flujo constante y controlado del químico. La dosificación se gestiona mediante un módulo relé de 5V, el cual actúa como un sistema de activación y desactivación del suministro. Para la uniformización de la solución en el tanque de 5L, se utiliza una mini bomba de agua sumergible de 5V, encargada de mantener la recirculación del líquido y mejorar la mezcla. Finalmente, los componentes electrónicos se alojan en una caja eléctrica con certificación IP65, adecuada para proteger el sistema frente a la humedad y salpicaduras de agua.

b. Solución B:

Esta solución utiliza una bomba de diafragma para el suministro de hipoclorito, destacando por su capacidad de succión y transporte eficiente del fluido. El control de la dosificación se realiza mediante un controlador de motor PWM ZK-MG, el cual permite regular la velocidad y potencia de operación según el volumen requerido. Para la uniformización de la solución, se emplea un agitador de hélice DC de 12V, instalado verticalmente para generar un movimiento constante que favorezca la mezcla homogénea en el tanque de 5L. Todo el sistema se protege mediante una caja plástica hermética, diseñada para aislar los componentes de la humedad del entorno.

c. Solución C:

El sistema emplea una electroválvula para controlar el suministro de hipoclorito hacia el tanque. La dosificación se complementa mediante una válvula solenoide, encargada de regular la apertura y cierre del flujo de manera automática. Para la uniformización de la solución, se utiliza una mini bomba JT-180, la cual permite la recirculación continua del agua para mejorar la homogeneidad de la mezcla. Finalmente, la protección de los componentes electrónicos se realiza mediante una caja de terminales ABS de plástico con certificación IP66, que brinda alta resistencia frente a la humedad y agentes externos.

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Tras la definición de las alternativas mecánicas, se procedió a realizar un análisis comparativo integral. En esta etapa, cada solución fue evaluada mediante una escala cualitativa de cinco niveles, considerando principalmente el equilibrio entre la eficiencia operativa y la viabilidad técnica para un entorno de 5 litros.

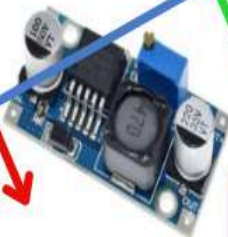
Tabla 11: Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 12: Evaluación de alternativas del dominio mecánico

N°	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Precisión en la dosificación	3	4	3
2	Eficacia de mezcla (5 litros)	4	3	3
3	Resistencia a la corrosión	4	2	2
4	Facilidad de integración (Arduino)	3	2	2
5	Costo de implementación	4	2	2
Total		18	13	12

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

FUNCIÓN	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B	ALTERNATIVA C
ENERGÍA (recibir)	 Adaptador de corriente 12V DC	 Panel Solar 150W	 Bateria LiFePO4 12.8V 100Ah
CONVERSIÓN	 Regulador Lineal L7805	 Módulo Buck LM2596	 Módulo Buck MP1584EN
DISTRIBUCIÓN	 Borneras de conexión	 Módulo Relé de 5V	 Módulo MOSFET IRFZ44N

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

A continuación, se presentan tres soluciones que combinan de forma lógica los componentes para el funcionamiento del Arduino y la bomba dosificadora, las cuales plantean enfoques diferenciados para la recepción de energía - potencia, la conversión de voltajes y la distribución de energía hacia los componentes de control.

a. Solución A:

Se recibe energía de un adaptador de 12V DC conectado a la red eléctrica. Esta energía se convierte mediante un módulo Buck LM2596 para alimentar el Arduino a 5V. La distribución de potencia hacia la bomba de cloro se gestiona a través de un Módulo Relé de 5V.

b. Solución B:

Este enfoque plantea la recepción de energía limpia a través de un Panel Solar de 150W. Para la fase de conversión, se utiliza un Módulo Buck MP1584EN, seleccionado por su alta eficiencia y capacidad de ajuste, lo que minimiza las pérdidas energéticas. La distribución se ejecuta mediante un Módulo MOSFET IRFZ44N.

c. Solución C:

Esta solución recibe potencia de una Batería LiFePO4 de 12.8V 100Ah, garantizando una autonomía prolongada. La conversión de voltaje para los componentes electrónicos se delega a un Regulador Lineal L7805, priorizando la simplicidad del circuito. La distribución de energía se organiza mediante Borneras de conexión, facilitando un cableado estructurado y robusto para los sensores.

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Seguidamente, se presenta la evaluación comparativa de las tres soluciones propuestas para el dominio de energía. Para ello, se emplea una escala de valoración de cinco niveles, la cual permite medir el grado de cumplimiento de cada criterio técnico y económico, con el propósito de identificar la opción más adecuada para su implementación bajo las condiciones operativas del dosificador automático.

Tabla 13: Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

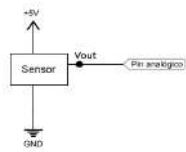
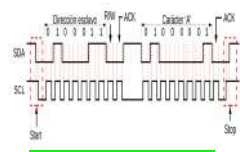
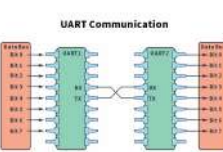
Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial

3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 14: Evaluación de alternativas del dominio de control

N°	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Estabilidad y del suministro (24/7)	4	2	3
2	Eficiencia en la conversión de voltaje (AC-CD / DC-DC)	3	4	3
3	Grado de aislamiento y del protección del circuito (Relé)	4	3	2
4	Facilidad de integración con Arduino y bomba	4	2	2
5	Costo de adquisición y accesibilidad de componentes	4	2	1
Total		19	13	11

6.4 Matriz morfológica del dominio de control

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Recibir datos procesados	 Lectura analógica (0-5V)	 Comunicación I2C (5V)	 Comunicación UART (5V)
Evaluar condiciones (pH, turbidez, nivel)	 Lógica IF/ELSE en Python	 Lógica IF/ELSE en C++	 Comparador analógico LM393

Calculo de dosis de cloro	$D_{pc} = V_a \left(\frac{ppm_{nec}/1000}{\%C_{pc}/100} \right)$ - Dpc: Dosis de cloro a añadir (mL o g) - Va: Volumen de agua (L o m³) - ppm_{nec}: Cloro necesario en ppm - %C_{pc}: Concentración del cloro comercial		
Señal de activación de la bomba	 Módulo relé 5V	 MOSFET	 Controlador de motor PWM ZK-MG

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control

A continuación, se presentan tres soluciones de arquitectura de control para el sistema de monitoreo y dosificación, las cuales plantean enfoques diferenciados para la adquisición de datos, el procesamiento de la información y la activación del sistema de dosificación.

a. Solución A:

- El sistema realiza la recepción de datos mediante lectura analógica (0–5 V), obteniendo las señales provenientes de los sensores.
- Mediante código en C++, se verifica que los parámetros del agua se mantengan dentro de los límites operativos establecidos: pH entre 6.5 y 8.5 y turbidez menor a 5 NTU.
- Cuando los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos, el algoritmo calcula la dosis de cloro requerida mediante una fórmula matemática que relaciona el volumen de agua, la concentración requerida y la concentración del cloro comercial. Posteriormente, se activa un módulo relé de 12V, el cual permite el suministro de energía a la bomba dosificadora.

b. Solución B:

- El sistema realiza la adquisición de datos mediante comunicación I2C (5V), permitiendo la integración eficiente de sensores.
- El procesamiento de la información se ejecuta mediante código en Python, facilitando la evaluación de los parámetros del agua.

- Cuando se detecta que los valores se encuentran dentro de los límites operativos establecidos (pH entre 6.5 y 8.5 y turbidez menor a 5 NTU), la dosis de cloro se calcula mediante una fórmula que relaciona el volumen de agua, la concentración requerida y la concentración del cloro comercial.
- Finalmente, la señal de control se ejecuta mediante un transistor MOSFET, el cual permite la activación de la bomba de dosificación.

c. Solución C:

- El sistema realiza la adquisición de datos mediante comunicación UART (5 V), permitiendo la transmisión de información desde los sensores.
- La validación de condiciones se efectúa mediante un comparador analógico LM393, el cual determina si los parámetros del agua se encuentran dentro de los límites operativos establecidos: pH entre 6.5 y 8.5 y turbidez menor a 5 NTU.
- Una vez verificados estos rangos, la dosis de cloro se calcula mediante una fórmula basada en el volumen de agua, la concentración requerida y la concentración del cloro comercial.
- Finalmente, la activación del sistema de dosificación se realiza mediante un controlador de motor PWM ZK-MG, que regula el funcionamiento del actuador de forma controlada.

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Seguidamente, se presenta la evaluación comparativa de las tres soluciones propuestas. Para ello, se emplea una escala de valoración de cinco niveles, la cual permite medir el grado de cumplimiento de cada criterio técnico y económico, con el propósito de identificar la opción más adecuada para su implementación.

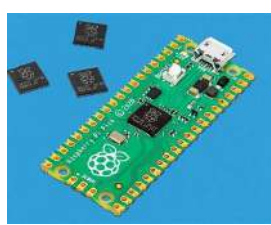
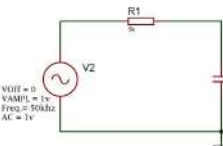
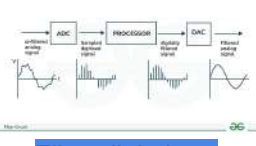
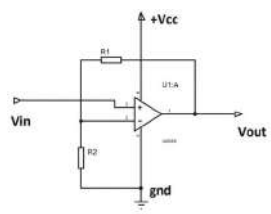
Tabla 15: Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

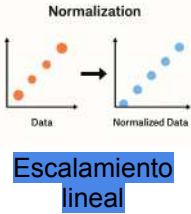
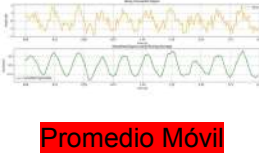
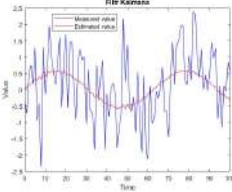
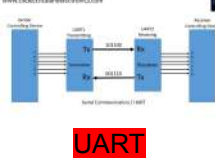
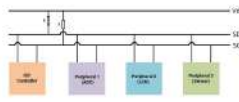
Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 16: Evaluación de alternativas del dominio de control

N°	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Precisión en la adquisición de datos	3	4	3
2	Validación de parámetros (pH y turbidez)	4	3	3
3	Complejidad y exactitud del cálculo de dosis	4	4	4
4	Confiabilidad del sistema de activación	4	3	3
5	Costo y de accesibilidad implementación	4	2	2
Total		19	16	15

6.5 Matriz morfológica del dominio de software

Función	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Recepción de datos de sensores	 Arduino nano	 ESP32	 Raspberry pi pico
Filtrado de ruido de señales	 Filtro Rc pasivo	 Filtro digital por software	 LM358

Normalización de datos			
Envío de datos procesados			

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

A continuación, se presentan tres soluciones para el dominio de procesamiento de señales del sistema de monitoreo y dosificación, las cuales proponen diferentes enfoques para la adquisición de datos, el filtrado de señales, el procesamiento de la información y la transmisión de datos procesados.

a. Solución A:

- El sistema realiza la recepción de datos de los sensores mediante lectura analógica (0–5 V), permitiendo obtener las señales correspondientes a las variables del sistema.
- Posteriormente, se ejecuta un filtrado digital básico para reducir el ruido presente en las señales adquiridas. Luego, mediante programación en C++, se realiza la normalización de datos y la verificación de los parámetros establecidos para el monitoreo del agua.
- Cuando los valores se encuentran dentro de los límites operativos definidos, el sistema procesa la información y calcula el volumen de agua mediante una fórmula matemática programada.
- Finalmente, los datos procesados son enviados mediante comunicación UART, permitiendo la transmisión de información hacia el sistema de control y monitoreo.

b. Solución B:

- El sistema realiza la adquisición de datos mediante comunicación I2C (5 V), facilitando la integración eficiente entre sensores y módulos de procesamiento.

- El procesamiento de señales se ejecuta mediante código en Python, incorporando filtros digitales para disminuir interferencias y mejorar la estabilidad de las mediciones.
- Posteriormente, se realiza la normalización de datos utilizando un promedio móvil, permitiendo obtener valores más estables y precisos para el cálculo del volumen de agua.
- Finalmente, los datos procesados son enviados mediante comunicación WiFi/Bluetooth, permitiendo la transmisión inalámbrica de información hacia plataformas de monitoreo.

c. Solución C:

- El sistema realiza la recepción de datos mediante comunicación UART (5 V), permitiendo la transferencia de información proveniente de los sensores.
- La etapa de procesamiento de señales incorpora un amplificador operacional LM358, el cual permite acondicionar y filtrar las señales analógicas antes de su procesamiento digital.
- Posteriormente, se aplica un filtro Kalman para la normalización y optimización de las mediciones obtenidas, mejorando la precisión del sistema.
- Una vez procesados los datos, el sistema calcula el volumen de agua mediante una tabla de calibración previamente establecida.
- Finalmente, la información procesada es transmitida mediante comunicación I2C hacia el sistema principal de control.

6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Seguidamente, se presenta la evaluación comparativa de las tres soluciones propuestas para el dominio de procesamiento de señales. Para ello, se emplea una escala de valoración de cinco niveles, la cual permite medir el grado de cumplimiento de cada criterio técnico y funcional, con el propósito de identificar la alternativa más adecuada para su implementación.

Tabla 17: Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

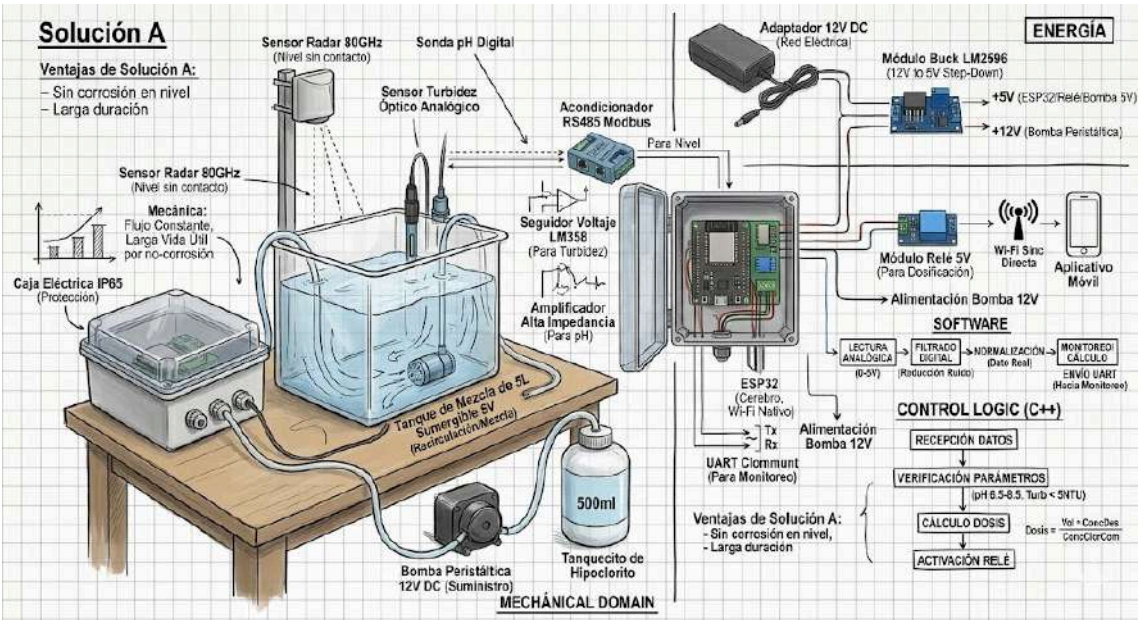
Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 18: Evaluación de alternativas del dominio de procesamiento de señales

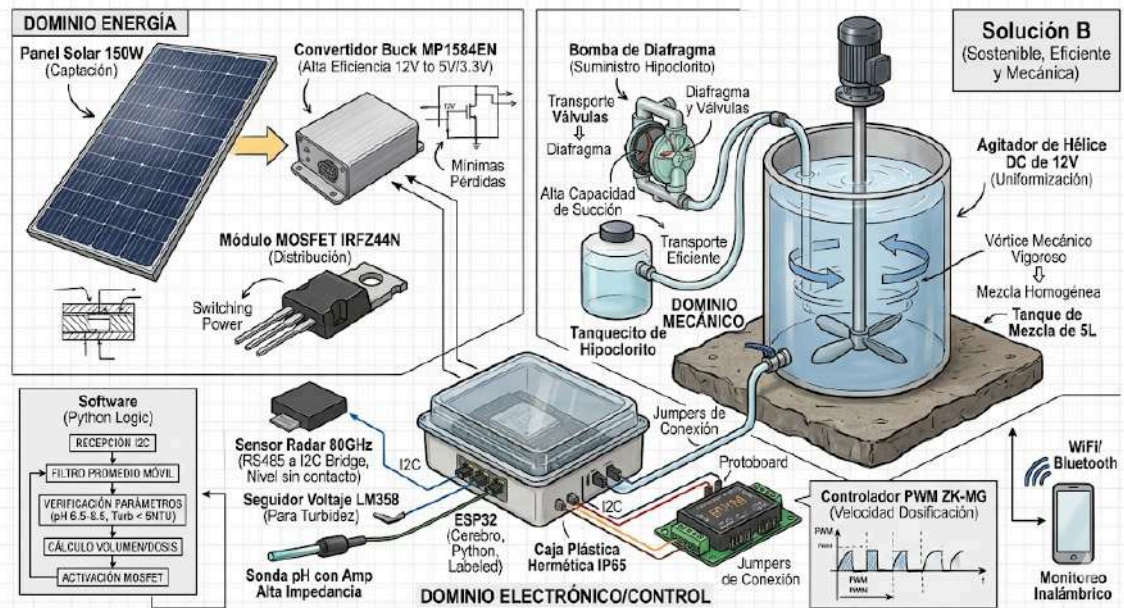
N°	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Precisión en la adquisición de datos	3	4	3
2	Eficiencia del filtrado de ruido	3	4	4
3	Estabilidad en la normalización de datos	3	4	4
4	Velocidad de procesamiento de información	4	4	3
5	Facilidad de implementación y costo	4	3	2
Total		17	19	16

7 Bocetos de los 3 conceptos de solución

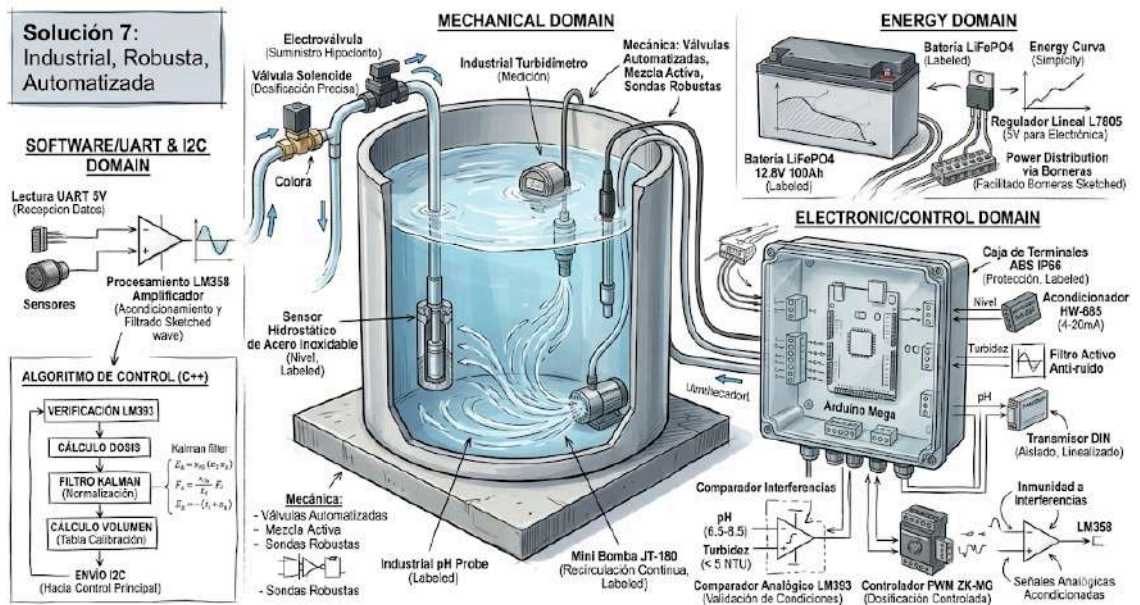
7.1 Boceto del Concepto de solución A



7.2 Boceto del Concepto de solución B



7.3 Boceto del Concepto de solución C



8 Evaluación de Matriz de Pugh

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para seleccionar la alternativa más adecuada del dominio de procesamiento de señales, se aplicó la metodología de Matriz de Pugh, la cual permitió comparar las tres soluciones propuestas considerando criterios técnicos y económicos relacionados con el desempeño, estabilidad, facilidad de implementación y costos del sistema.

La evaluación se realizó utilizando una escala de valoración de cinco niveles, donde el puntaje más alto representa la solución con mejor desempeño respecto al criterio evaluado.

Tabla 19: Criterios de evaluación

Valor	Significado
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 20: Evaluación Técnico-Económica

Criterios técnicos y económicos	Solución A	Solución B	Solución C
Precisión de adquisición de datos	3	4	3
Diseño y estabilidad del procesamiento	3	4	4
Resistencia al ruido e interferencias	3	4	4
Facilidad de programación	4	3	2
Fabricación e implementación	4	3	2

Mantenimiento	4	3	3
Disponibilidad de componentes	4	4	3
Uso y operación	4	4	3
Costos	4	2	2
Montaje	4	3	2
Puntaje total	37	34	28

8.2 Justificación de asignación de puntajes

8.2.1 Concepto de Solución A

El concepto de solución A (CSA) para el dominio de procesamiento de señales se basa en una arquitectura de adquisición analógica con filtrado digital básico y procesamiento mediante programación en C++. Esta alternativa prioriza la simplicidad de implementación, el bajo costo y la facilidad de integración entre sensores y módulos de comunicación.

Tabla 21: En cuanto a su evaluación técnico-económica:

Criterios técnicos y económicos	Solución 1
Precisión de adquisición de datos	Se le asigna un puntaje satisfactorio debido a que emplea lectura analógica de señales entre 0 y 5 V, permitiendo una adquisición funcional de los datos provenientes de los sensores.
Diseño y estabilidad del procesamiento	Presenta una arquitectura estable gracias al uso de filtrado digital básico y normalización de datos mediante programación en C++, permitiendo un procesamiento continuo de la información.

Resistencia al ruido e interferencias	El filtrado digital implementado permite reducir parcialmente el ruido presente en las señales adquiridas, mejorando la estabilidad de las mediciones.
Facilidad de programación	Se le asigna un puntaje alto debido a que utiliza programación en C++, lenguaje ampliamente utilizado en plataformas embebidas y de fácil implementación.
Fabricación e implementación	La solución emplea componentes electrónicos accesibles y de sencilla integración, facilitando el ensamblaje del sistema.
Mantenimiento	El mantenimiento resulta sencillo debido a la baja complejidad de la arquitectura y la facilidad de reemplazo de componentes.
Disponibilidad	Los componentes utilizados poseen alta disponibilidad comercial y bajo costo en el mercado electrónico.
8. Uso	El sistema opera de forma automática una vez programado, permitiendo una utilización simple durante el monitoreo.
9. Costos	Presenta costos reducidos debido al uso de comunicación UART y procesamiento básico sin módulos especializados adicionales.
10. Montaje	El montaje del sistema es simple gracias a la baja cantidad de módulos y conexiones requeridas.

8.2.2 Concepto de Solución B

El concepto de solución B (CSB) se basa en una arquitectura digital con comunicación I2C, procesamiento en Python y transmisión inalámbrica mediante WiFi/Bluetooth. Esta alternativa prioriza la precisión, estabilidad y capacidad de integración tecnológica.

Tabla 22: Evaluación técnico-económica

Criterios técnicos y económicos	Solución B
Precisión de adquisición de datos	Se le asigna un puntaje alto debido a que la comunicación I2C permite una transmisión más estable y precisa de los datos de sensores.
Diseño y estabilidad del procesamiento	Presenta alta estabilidad gracias al uso de filtros digitales y procesamiento avanzado mediante Python.
Resistencia al ruido e interferencias	El uso de filtros digitales y promedio móvil mejora considerablemente la estabilidad de las señales adquiridas.
Facilidad de programación	Aunque Python facilita el procesamiento de datos, requiere mayor configuración y conocimientos de programación.
Fabricación e implementación	La integración de comunicación inalámbrica y múltiples módulos incrementa la complejidad de implementación.
Mantenimiento	El mantenimiento es moderado debido a la necesidad de configuración y actualización de módulos de comunicación.
Disponibilidad	Los componentes electrónicos y módulos inalámbricos poseen disponibilidad comercial adecuada.
Uso	El sistema permite monitoreo inalámbrico y transmisión remota de información, facilitando la supervisión del sistema.
Costos	El costo es superior debido al uso de módulos WiFi/Bluetooth y sistemas de procesamiento más avanzados.
Montaje	El montaje requiere una mayor organización de conexiones y configuración de comunicación inalámbrica.

8.2.3 Concepto de Solución C

El concepto de solución 3 (CSC) se basa en una arquitectura robusta orientada al acondicionamiento y procesamiento avanzado de señales mediante amplificadores operacionales y filtros Kalman. Esta alternativa prioriza la estabilidad y precisión de las mediciones.

Tabla 23: Evaluación técnico-económica:

Criterios técnicos y económicos	Solución 3
Precisión de adquisición de datos	Se le asigna un puntaje alto debido al uso de acondicionamiento analógico mediante LM358 y procesamiento optimizado de señales.
Diseño y estabilidad del procesamiento	Presenta alta estabilidad gracias al uso del filtro Kalman para optimización de las mediciones.
Resistencia al ruido e interferencias	El acondicionamiento analógico y filtrado avanzado permiten reducir significativamente el ruido eléctrico presente en las señales.
Facilidad de programación	La implementación del filtro Kalman y la calibración del sistema requieren mayor complejidad de programación y configuración.
Fabricación e implementación	La solución requiere módulos adicionales de acondicionamiento y calibración, aumentando la complejidad de fabricación.
Mantenimiento	El sistema puede requerir calibraciones periódicas y ajustes de acondicionamiento analógico.
Disponibilidad	Los componentes utilizados poseen disponibilidad moderada en el mercado electrónico.
Uso	El sistema ofrece mediciones más estables y precisas durante la operación.

Costos	Presenta un mayor costo debido a la incorporación de módulos de acondicionamiento y procesamiento avanzado.
Montaje	El montaje resulta más complejo debido al mayor número de conexiones y módulos electrónicos utilizados.

8.3 Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la tabla realizada mediante la matriz de Pugh, el Concepto de Solución A (CSA) obtuvo el mayor puntaje total, por lo que se selecciona como la alternativa óptima para el dominio de procesamiento de señales del sistema de monitoreo y dosificación.

Esta solución destaca principalmente en los criterios de función, diseño y estabilidad, facilidad de implementación y costos, debido a que permite realizar la adquisición y procesamiento de señales de manera eficiente mediante lectura analógica, filtrado digital básico y comunicación UART. Asimismo, su arquitectura simple favorece la estabilidad del sistema y facilita la integración con los sensores y módulos de control.

Además, presenta un equilibrio adecuado entre precisión, complejidad y presupuesto estimado en comparación con las demás alternativas, lo que la convierte en una opción más viable para su implementación dentro del proyecto. Estas características permiten desarrollar un sistema confiable, funcional y de fácil mantenimiento para el monitoreo y dosificación del agua.

9 Referencias Bibliográficas

1. World Health Organization. Drinking-water [Internet]. Ginebra: WHO; 2023 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
2. Presidencia del Consejo de Ministros. Rol de las municipalidades en relación con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/12295-rol-de-las-municipalidades-en-relacion-con-las-juntas-administradoras-de-servicios-de-saneamiento-jass>
3. Sandoval Mendoza LL. Evaluación de la calidad del agua para consumo humano del sistema de abastecimiento de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Nuevo Bolognesi, Callería – Ucayali, 2017 [tesis de maestría]. Pucallpa: Universidad Nacional de Ucayali; 2018. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14621/6364>

4. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Ministerio de Salud del Perú. Parámetros organolépticos del agua para consumo humano [Internet]. Lima: MINSA; [citado 19 abr 2026]. Disponible en: https://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%201.pdf
5. Naciones Unidas. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos [Internet]. Nueva York: ONU; c2024 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>
6. Naciones Unidas. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades [Internet]. Nueva York: ONU; c2024 [citado 19 abr 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
7. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 4.6 millones de pobladores de zonas rurales consumen agua con niveles inadecuados de cloro [Internet]. SUNASS; 2024 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/1008128-4-6-millones-de-pobladores-de-zonas-rurales-consumen-agua-con-niveles-inadecuados-de-cloro>
8. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cloración del agua: proceso clave para un consumo seguro en zonas rurales [Internet]. MVCS; 2025 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1155266-cloracion-del-agua-proceso-clave-para-un-consumo-seguro-en-zonas-rurales>
9. Organización Mundial de la Salud. Enfermedades diarreicas [Internet]. OMS; 2024 [citado 2026 May 1]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>
10. World Intellectual Property Organization. Intelligent in-line continuous chlorination system based on IoT and method thereof. Patent WO2023161964A1 [Internet]. 2023 [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087765102/publication/WO2023161964A1?q=pn%3DWO2023161964A1>
11. China National Intellectual Property Administration. Control system for adding sodium hypochlorite into domestic water. Patent CN217650968U [Internet]. 2022 [citado 2026 May 6]. Disponible en: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20221025&CC=CN&NR=217650968U&KC=U
12. China National Intellectual Property Administration. Intelligent accurate control system for chlorine supplementing and disinfecting in secondary water supply. Patent CN113233557A [Internet]. 2021 [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077138243/publication/CN113233557A?q=pn%3DCN113233557A>
13. Hanna Instruments. PCA 310 • PCA 320 • PCA 330 Instruction Manual [Internet]. Hanna Instruments; s.f. [citado 2026 May 6]. Disponible en: https://site.jjstech.com/pdf/Hanna-Instruments/manPCA_310_320_330.pdf
14. ProMinent. *Sistema de dosificación DULCODOS Pool Comfort* [Internet]. ProMinent; s.f. [citado 2026 May 6]. Disponible en: <https://www.prominent.com/en/Products/Products/Measuring-Control-and-Sens>

[or-Technology/Panel-Mounted-Measuring-and-Control-Systems/p-dulcodos-pool-comfort.html](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22743)

15. Jiménez Reyes MÁ, Colín García ÁS, Chávez Pérez MJ, Peña Alanis V, Espinosa Espinosa MI. Prototipo de un sistema de medición y monitoreo remoto multiparamétrico para medir la calidad del agua potable: AquaASM. Ciencia Latina [Internet]. 2026 [citado 2026 mayo 6]. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22743
16. Huamaní Cayetano J, Quispe Vargas L. Sistema autónomo remoto de cloración para mejorar la calidad del agua en redes de distribución de zonas rurales del distrito de Daniel Hernández [Internet] [tesis de grado]. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica; 2023 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d65b8129-5a6d-4f5f-aee2-e8ec75ac1a8f/content>
17. Cepeda Villagrán DL, Choto Cusquillo MA. Diseño e implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro en el tratamiento de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas – Riobamba [Internet] [tesis de grado]. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2021 [citado 6 may 2026]. Disponible en: <https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/19156b92-b8ac-4dbc-86c5-4a1c7ec74ab6/content>